

Лабораторная работа №1

Локальный минимум и максимум:

Пусть есть функция $f(x)$.

Локальный минимум в точке x^* :

если существует окрестность точки x^* , такая что $f(x^*) \leq f(x)$ для всех x в этой окрестности.

👉 то есть значение функции в этой точке не больше, чем у ближайших соседей.

Локальный максимум в точке x^* :

если существует окрестность точки x^* , такая что $f(x^*) \geq f(x)$ для всех x в этой окрестности.

👉 то есть значение функции в этой точке не меньше, чем у ближайших соседей.

Глобальный минимум и максимум:

! Теперь вместо "соседей" смотрим весь отрезок:

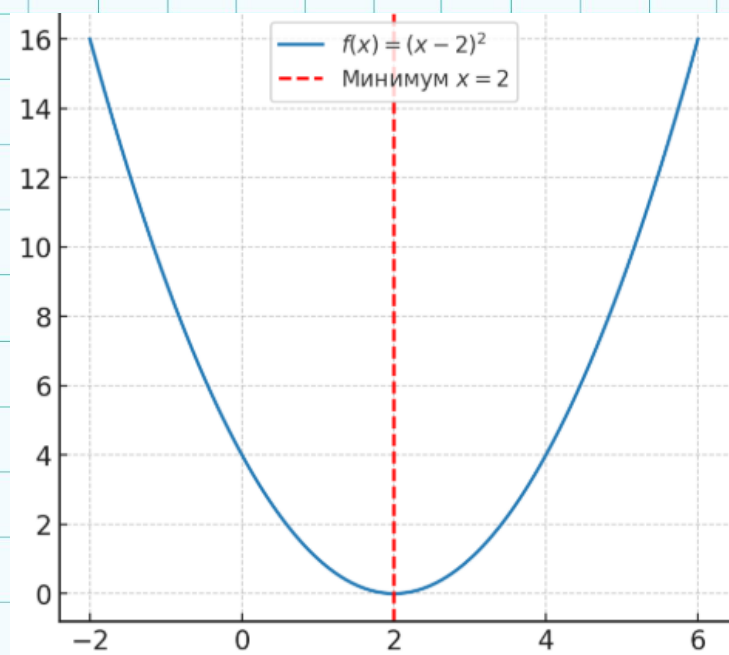
Глобальный минимум: $f(x^*) \leq f(x)$

для всех x в рассматриваемой области.

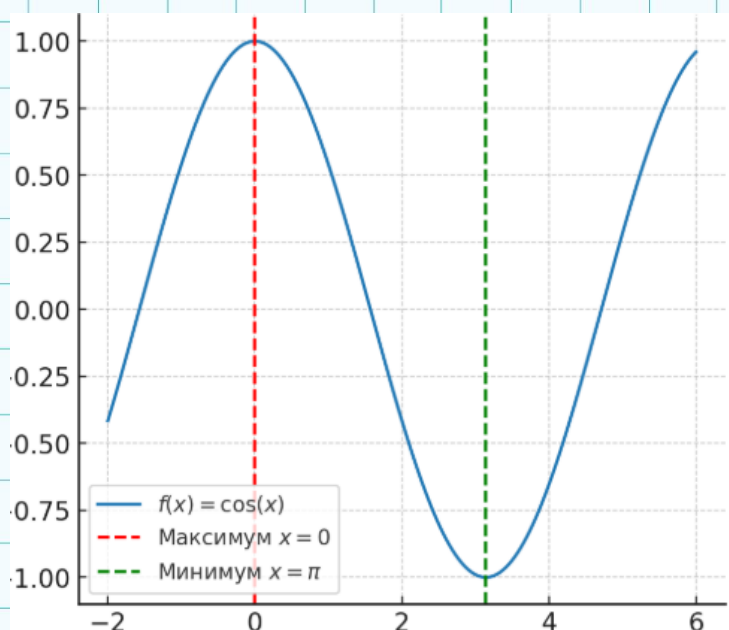
Глобальный максимум: $f(x^*) \geq f(x)$

для всех x в рассматриваемой области.

Определение 5.1. Функция $f(x)$ называется унимодальной на интервале $L_0 = [a_0, b_0]$, если она достигает глобального минимума на $[a_0, b_0]$ в единственной точке x^* , причем слева от x^* эта функция строго убывает, а справа от x^* строго возрастает. Если $a_0 \leq y < z < x^*$, то $f(y) > f(z)$, а если $x^* < y < z \leq b_0$, то $f(y) < f(z)$ (рис. 5.1, а).



Унимодальная функция



Не является унимодальной функцией

Лабораторная работа 1. Доказать свойства унимодальных функций. Используя классический метод, решить задачу (Индивидуальная задача 1) нахождения экстремума функции одного.

Шаги выполнения:

1) Найти $f'(x)$;

2) Решить уравнение $f'(x) = 0$;

3) Проверяем вторую производную $f''(x)$;

- если $f''(x) > 0$, то в точке x^* минимум;
- если $f''(x) < 0$, то в точке x^* максимум;

Реш:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$1) f'(x) = 2x - 4$$

$$2) f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0 \\ x = 2$$

$$3) f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Минимум}$$

Экстремум в т. $x = 2$, $f(2) = 1$.

Для сдачи лабораторной работы, необходимо предоставить аналитическое решение нахождения экстремума функции индивидуальной задачи.

Лабораторная работа №2

Написать и отладить программу поиска интервала, содержащего точку минимума (Индивидуальная задача 1) используя метод Свенна.

Метод Свенна

Метод Свенна нужен для того, чтобы:

- найти интервал, в котором гарантированно содержится минимум функции;
- построить этот интервал автоматически, начиная с некоторой точки.

Идея метода:

Начинаем с начальной точки x_0 и небольшого шага Δ .

Затем проверяем, куда функция уменьшается — вправо или влево.

- Если $f(x_0 + \Delta) < f(x_0) \rightarrow$ движемся вправо.
- Если $f(x_0 - \Delta) < f(x_0) \rightarrow$ движемся влево.

Дальше шаг увеличиваем в 2 раза на каждом шаге, пока функция продолжает уменьшаться.

Как только значение функции начнёт расти — мы останавливаемся.

Так получаем интервал $[x_{k-1}, x_{k+1}]$, внутри которого точно есть минимум.

ОК $f(x) = (x-3)^2 + 2$, $x_{\min} = 3$.

1. Пусть $x_0 = 0$, $\Delta = 1$

2. $f(x_0 - \Delta) = f(0-1) = f(-1) = (-4)^2 + 2 = 18$

$f(x_0) = f(0) = 9 + 2 = 11$

$f(x_0 + \Delta) = f(1) = 4 + 2 = 6$

$\Rightarrow f(x_0 + \Delta) < f(x_0)$, т.е.
ф-ция уменьшается вправо.

3. Увеличиваем шаг $2\Delta = 2 \cdot 1 = 2$

$\Rightarrow f(x_0 + 2\Delta) = f(2) = 1 + 2 = 3$

$\Rightarrow f(x_0 + 2\Delta) < f(x_0 + \Delta)$
продолжаем двигаться вправо

4. Увеличиваем шаг $2 \cdot 2\Delta = 4$

$f(x_0 + 4\Delta) = f(4) = 1 + 2 = 3$

$f(x_0 + 4\Delta) = f(x_0 + 2\Delta) \Rightarrow$ уже не уменьшается

Итого интервал, содержащий $x_{\min}$: $[2, 4]$.

Метод Свенна не находит точный минимум, а является «подготовительным шагом» перед точными методами (золотое сечение, Фибоначчи и т.д.)

Алгоритм

Шаг 1. Задаём

- x^0 - начальную точку,
- $t > 0$ - величину шага.

Шаг 2. Положим $k = 0$.

Вычислим: $f_- = f(x^0 - t)$, $f_0 = f(x^0)$, $f_+ = f(x^0 + t)$

Шаг 3. Проверка условия окончания

а) если $f(x^0 - t) \geq f(x^0) \leq f(x^0 + t)$ найден начальный интервал неопределенности:

$$[a_0, b_0] = [x^0 - t, x^0 + t]$$

б) если $f(x^0 - t) \leq f(x^0) \geq f(x^0 + t)$. Функция не является унимодальной. Требуемый интервал неопределенности не может быть найден.

с) если условие окончания не выполняется $\rightarrow$ перейти к шагу 4.

Шаг 4. Определение величины Δ и начальных границ:

а) Если $f(x^0 - t) \geq f(x^0) \geq f(x^0 + t)$, то $\Delta = t$, $a^0 = x^0$, $x^1 = x^0 + t$, $k = 1$. (Функция убывает вправо)

б) Если $f(x^0 - t) \leq f(x^0) \leq f(x^0 + t)$, то $\Delta = -t$, $b^0 = x^0$, $x^1 = x^0 - t$, $k = 1$. (Функция убывает влево)

Шаг 5. Нахождение следующей точки

$$x^{k+1} = x^k + 2^k * \Delta$$

Алгоритм

Шаг 6. Проверка условия убывания функции

а) если $f(x^{k+1}) < f(x^k)$ (функция продолжает убывать)

• если $\Delta = t$, то $a_0 = x^k$

• если $\Delta = -t$, то $b_0 = x^k$

Затем $k = k + 1$. идём к шагу 5.

а) если $f(x^{k+1}) \geq f(x^k)$ (функция перестала убывать)

• если $\Delta = t$, то $b_0 = x^{k+1}$

• если $\Delta = -t$, то $a_0 = x^{k+1}$

Алгоритм завершается. Получен интервал $[a_0, b_0]$.

Метод Звена

20 $f(x) = x^2 + 6x + 2$

шаг 1: $t = 1, x_0 = 0$

шаг 2: $k = 0$

вычислим: $f(-1) = 1 - 6 + 2 = -3$

$f(0) = 2$

$f(1) = 1 + 6 + 2 = 9$

шаг 3: Проверка: $f(x_0 - t) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + t)$

условие окончания выполняется

$\Rightarrow$ к шагу 4.

шаг 4: Определим Δ и кач. границы:

а) —

б) $f(x_0 - t) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + t)$, то

$\Delta = -t = -1, b^0 = x^0 = 0, x^1 = x^0 - t = -1, k = 1$
(ф-ция убывает влево)

шаг 5: Сред. точка: $x^{k+1} = x^k + 2^k \cdot \Delta$

$x^2 = x^1 + 2 \cdot (-1) = -1 - 2 = -3$

шаг 6: Проверка усл. убывания:

$f(x^2) < f(x^1)$

$f(-3) < f(-1)$ (ф-ция продолжает убывать)

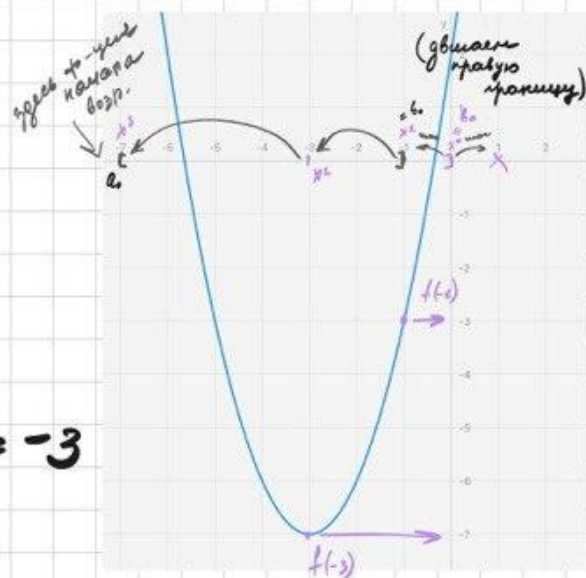
$\Delta = -t$, то $b_0 = x^k = x^1 = -1$

$\Rightarrow k = 2 \rightarrow$ шаг 5

шаг 5: $x^3 = x^2 + 2^2 \cdot \Delta = -3 + 4 \cdot (-1) = -7$

шаг 6: $f(x^3) \geq f(x^2)$ (ф-ция перестала убывать)

$\Delta = -t$, то $a_0 = x^3 = -7 \Rightarrow$ ответ: $[-7; -3]$



Что значит сдать лабораторную работу?

Необходимо составить отчёт, в котором:

- Индивидуальная задача решена письменно (скан решения или фото) методом Свенна;
- Реализация метода на любом языке программирования из лабораторной работы (работа кода продемонстрирована преподавателю).

Оформление отчёта:

- Титульный лист;
- Постановка задачи, алгоритм, код программы, результат программы, ручное решение метода, вывод;